

1級土木 施工経験記述 | カルバート非開削（推進）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇県道〇〇号 〇〇地区 ボックスカルバート推進工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：非開削推進工（大断面ボックスカルバート、内空〇〇〇〇mm×〇〇〇〇mm）、立坑工（鋼矢板土留め）、土工
- 施工量：推進延長〇〇m、函体重量〇〇t/函、発進立坑深さ〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（函体推進精度・継手水密・地盤変位）

採点者が見るポイント（品質管理）

非開削推進の品質管理は「推進完了後に修正できない精度と水密性をいかに確保したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 推進精度・継手水密という非開削特有の品質課題が具体的に書かれているか。
- 計測管理や試験の手法（レーザー測量・トルク管理・引張試験）が記述されているか。
- 「管理値を達成した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中道路直下到大断面ボックスカルバートを推進工法で構築するもので、函体の推進方向精度と継手の水密性確保が品質管理上の技術的課題であった。精度不良は推進完了後の修正が不可能であり、継手漏水は道路陥没を招く。

解決のため i) 函体推進精度の計測管理、ii) 継手止水材の施工管理、iii) 到達時の地盤変位の監視、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 函体側面にレーザー測量器を取り付け、〇〇mmごとに方向・高低を計測して計画線からの偏差を〇〇mm以内に制御した。ii) 継手部のゴムパッキンを1スパンごとに引張試験で確認し、ボルトのトルク管理値〇〇N・mを全数記録した。

iii) 坑内・地表面の変位計を常時監視し、管理値超過時に推進を即時停止する連絡体制を整えた。これにより函体を計画線内に精度よく収め、継手水密を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- レーザー測量・偏差管理基準 → 自分の現場で使った計測機器と管理値に置換
- ゴムパッキン引張試験・トルク管理 → 自分の現場の継手種別に応じた確認方法に置換
- 地表面変位計 → 自分の現場の地盤監視計器に置換

減点NG例

推進精度が重要だったので、きちんと測量して精度よく施工した。

品質課題が絞られず、計測手法・管理値・確認のタイミングがない。合格水準は「供用中道路直下（現場条件）→推進精度・継手水密（品質課題）→レーザー測量・トルク管理・変位計（手法）→偏差〇〇mm以内・トルク〇〇N・m（管理値）」の連鎖。

工程管理（推進サイクル・立坑工のクリティカルパス管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- クリティカルパスが明確で、遅延要因（立坑工の先行必要性・推進時間帯制限）が具体的か。
- 工程確保の手段（並行施工・サイクル工程標準化）が書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次照合）と挽回策が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は発進立坑・到達立坑の構築→函体推進→撤去の手順で施工するため、立坑工の遅れが推進工程のクリティカルパスとなり、全体工期超過のおそれがあった。

また道路管理者との施工時間帯の制限により1日の推進可能時間が限られることも工程確保の技術的課題であった。解決のため i) 立坑施工の工程短縮策、ii) 推進サイクルの最適化、iii) 週次の進捗照合と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 発進立坑の鋼矢板打設と躯体型枠工を並行施工し、養生期間中に推進機設置を先行させて立坑工の所要日数を圧縮した。ii) 1回の推進長〇〇mのサイクル工程を策定し、資機材配置と排土処理を標準化して推進サイクルタイムを短縮した。

iii) 週次でネットワーク工程表の出来高を照合し、遅れが〇日超の見込みは推進時間帯の延長を発注者と早期に協議して挽回した。これにより工期内に函体推進を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 立坑工の並行施工手法 → 自分の現場で並行できた作業に置換
- 推進サイクルの単位長 → 自分の現場の1回あたり推進長に置換
- 推進時間帯制限 → 自分の現場で制約となった条件（列車運転時間帯・通行規制等）に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、残業して何とか間に合わせた。

遅延原因・クリティカルパス・進捗管理手法・挽回手段がすべてない。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（酸素欠乏・推進機挟まれ災害の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（酸欠則・労安則等）を踏まえた数値が入っているか。
- 設備・有資格者の選任が書かれているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は立坑掘削・函体推進の地下作業を伴うため、立坑内の酸素欠乏・有毒ガス中毒と、推進機の高圧ジャッキ操作中の挟まれ・作業員転落の危険があった。

密閉空間での酸欠・挟まれ災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 立坑内の酸素・有毒ガス管理、ii) 推進機周辺の立入制限と挟まれ防止、iii) 緊急時の退避・救助体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 毎作業開始前に酸素濃度18%以上・硫化水素濃度10ppm以下を測定し、基準以下の場合は強制換気後に再確認してから入坑した。ii) ジャッキ操作中は推進機後端〇m以内を立入禁止とし、インターロックで誤操作を防止して有資格者が専任操作した。

iii) 坑内通話設備を設置し、退避手順と救助体制を作業計画書に明記して全員ミーティングで周知した。これにより酸欠・挟まれを発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 酸素濃度18%・硫化水素10ppm → 法定基準値のため数値はそのまま（自分の測定器種別は置換可）
- 推進機後端の立入禁止距離 → 自分の現場の規程値に置換
- インターロック・通話設備 → 自分の現場で採用した安全装置・通信機器に置換

減点NG例

地下での作業なので、換気に気をつけて安全に施工した。

酸欠則の数値基準・有資格者・設備名がなく、「気をつけた」では採点対象にならない。安全管理は「現場条件→災害→法令基準（数値）→処置（設備・有資格者）→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（非開削工法の比較選定・道路鉄道直下管理計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前計画）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数工法の比較検討と選定理由が明確か。

- 道路・鉄道管理者との事前協議・計測管理計画への反映が書かれているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の幹線道路・鉄道路線を直下横断するボックスカルバートを構築するもので、交通・列車への影響を最小化する非開削工法の選定が施工計画上の最重要課題であった。

また発進・到達立坑の位置と施工ヤードが限られ、大型設備の搬入計画も事前に確定する必要があった。解決のため i) 非開削工法の比較選定、ii) 施工ヤードと立坑位置の計画、iii) 道路・鉄道管理者との事前協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 推進工法・R&C工法・エレメント工法を函体断面・地盤条件・施工延長で比較し、大断面对応と実績から推進工法（刃口推進）を選定した。ii) 既存埋設物位置を事前確認のうえ発進立坑を〇〇側に設定し、搬入動線と排土ルートを確保した。

iii) 道路・鉄道管理者と協議して地盤変位管理基準値と作業時間帯制限を施工計画書に明記し、計測管理計画を施工体制に組み込んだ。これにより道路・鉄道を止めず安全に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（推進・R&C・エレメント） → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 発進立坑の設定側 → 自分の現場の立坑位置選定根拠に置換
- 地盤変位管理基準値 → 自分の現場で道路・鉄道管理者と合意した管理値に置換

減点NG例

非開削工法を採用して、周辺への影響を最小限にした。

比較した工法名・選定理由・事前協議・計測管理計画への反映がない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（推進排土の適正処理・騒音振動の抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が法令基準（廃棄物処理法・騒音規制法等）と数値で書けているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は推進工法による大断面函体の施工で、推進時の排土（泥水・掘削土）の処理と、立坑・推進機設置に伴う騒音・振動が周辺住民の生活環境に影響するおそれがあった。

排土の適正処理と騒音・振動の基準値遵守が技術的課題であり、i) 排土処理の適正化、ii) 騒音・振動の発生源抑制、iii) 測定と住民対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削排土は産業廃棄物処理業者に委託し、泥水は沈殿槽で固液分離して脱水ケーキを許可業者が搬出、上澄みは水質確認後に下水道へ放流した。

ii) 立坑周囲に防音パネルを設置し推進機油圧装置に低騒音型を採用して騒音規制基準○○dB以下・振動規制基準○○dB以下を遵守した。iii) 現場境界で週次測定を行い基準値内を確認するとともに施工前に周辺住民へ工法と対策を説明した。

これにより苦情なく竣工した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 排土処理（泥水・脱水ケーキ）→ 自分の現場の排土形態に置換（土圧式推進等は掘削土のみ）
- 騒音・振動規制基準値 → 自分の現場の特定建設作業規制値に置換
- 防音パネル・低騒音型油圧 → 自分の現場で採用した発生源対策設備に置換

減点NG例

騒音・振動に注意して、近隣の方に迷惑がかからないよう施工した。

環境課題が絞られず、法令基準値・発生源対策の設備名・測定手法がない。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準値）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「函体推進精度・継手水密の確保（レーザー計測・トルク管理）」、設問2で「立坑工をクリティカルパスとした推進サイクル工程の管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「立坑内の酸欠・推進機挟まれ防止の安全対策（酸素濃度18%以上・立入禁止）」、設問2で「非開削工法の比較選定と道路鉄道管理者との事前協議（計測管理計画の組み込み）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「函体推進精度と継手水密の品質管理（レーザー測量・トルク管理・変位計）」、設問2で「推進排土の適正処理と騒音振動の基準値遵守（防音パネル・低騒音型機械・測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「立坑工の遅れと推進時間帯制限による工期リスクへの対応」、設問2で「密閉空間での酸欠・挟まれ防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「非開削工法の事前比較選定と道路鉄道直下の施工計画（立坑位置・計測管理計画）」、設問2で「推進排土の産廃適正処理と騒音振動の発生源抑制（測定・住民対応）」を書く。施工計画段階で排水・防音設備の機種選定も組み込む点を強調すると高評価。